第一章 气候系统及其变化预测

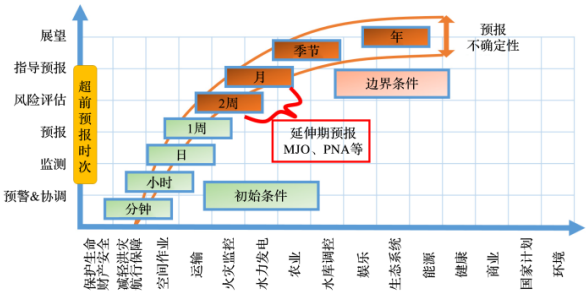
0 绪论

短期变化 时间尺度从 **2 周以上**到**季度**以及**年际**的大气环流的变化。

天气预报 ① 短时预报：0-12 小时 ② 临近预报：0-2 小时 ③ 短期天气预报：小时-3 天
④ 中期天气预报：4-9 天 ⑤ 延伸期预报：10-30 天 ⑥ **短期气候预测**

学科定义 短期气候预测是指对**气候要素**的**月、季和年平均值或者总量及其变率**的预测。常用的气候要素主要有**气温、降水**等。由于这个时间尺度的气候要素与经济发展和社会需求有密切关系，因此短期气候预测受到了各国政府和科技界的高度重视。

学科意义 中国地处东亚季风区，气候成因复杂，且频繁出现灾害性气候。因此，短期气候预测对**国家农业、水利和防灾减灾**等具有十分重要的意义。它主要针对年、季度以及次季节尺度的气候异常情况进行提前预测。



无缝隙天气—气候预报示意图

印度洋偶极子事件

印度洋偶极子是热带印度洋中重要的年际变率之一，其与亚洲夏季风之间的关系体现为二者之间存在强烈的相互作用，印度洋偶极子与印度洋东部夏季风环流之间存在相互促进作用。研究表明全球变暖背景下极端正印度洋偶极子的发生将增多。

次季节预报 介于天气（2 周）和气候（一个季节和更长时间）之间的时间窗口被称为"**次季节**"。针对这个窗口的预测工作被称为次季节性到季节 **S2S 预测**。

参考链接 ① 国家气候中心 https://cmdp.ncc-cma.net/cn/index.htm
② ECMWF 预测 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets
③ NOAA 季节预报 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/long_range/seasonal.php

课程目标 掌握短期气候变化的**基本概念**和**成因机制**，具备**制作**短期气候预测和**科学研究**的基本知识和基本技能。

主要内容 基本概念（第 1 章）→ 基础理论（2~5 章）→ 基本方法（6~9 章）→ 年代际背景（第 10 章）

1.1 气候

经典定义 在**太阳辐射**和气候系统**各子系统相互作用**下，地球上某一区域在 **30 年内天气(气候要素)**的**平均状况**及其**极端情形**。

问题挑战 ① **气候平均值的概念**：大量观测事实说明 30 年平均的气候平均值是变化的，不稳定的，而且气候变化**在时间域上是多尺度的**。例如 1951-2010 年春季南京气温变化；近千年来的气候变化在 1300~100 年间小冰期平均气温偏低，而在冰期前后平均温度却相当高；在过去 50 万年中，冰期和间冰期有交替出现的现象。
② 气候变化**在空间域上是全球性的**。气候变化与海洋、陆地、冰雪、生物和人类活动相互影响，引起**全球变化**，并与区域性的气候变化相互影响，形成了**气候系统**的概念。

现代定义 气候系统在**较长时间**内的**平均状态**及其**变化和变率**。该定义的意义在于：
① 指出气候的物质基础是气候系统，，而不仅仅是大气，和天气系统有别。
② 气候是变化的，不稳定的，是一个在**时间域**上的概念，和特定的时间阶段相联系。
③ **某一时段的气候状态**指这一时段内气候系统各属性的**平均统计**特征。

1.2 气候系统

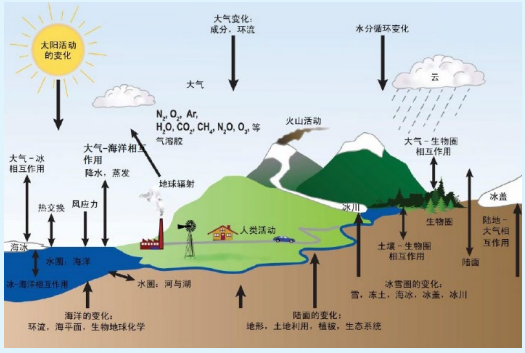
气候系统　气候系统是**大气圈、水圈、陆圈、冰雪圈和生物圈**组成的受地球外宇宙（主要为太阳辐射）的**强迫作用**、能够**决定气候形成和变化**的**相互作用的整体**。各子系统在空间上相对独立，但同时相互接触渗透、相互影响。

具体解释

① 气候系统是一个物理系统，由五个子系统构成，分别是**大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈和生物圈**。

② 气候系统不是孤立系统，受地球外宇宙的强迫作用：主要为**太阳辐射的热力作用**，是地球气候形成的基础。同时这个强迫作用与地球在宇宙空间的**位置**以及地球本身的**参数**（如地球大小）有关。物质交换很少(电离层、陨石)

③ 最为重要的是：五个子系统相互作用，体现为系统间**能量、动量和物质的交换**，表现为大气与其它四个子系统间的垂直方向交换。海-气、陆-气、冰-气、生物圈-大气圈的相互作用是气候系统各圈层间相互作用的最基本过程。



大气—（海洋—冰—陆面—生物）耦合气候系统示意图

大气圈　大气圈是分布在地球表面上薄薄的一层气体混合物，是**气候系统的主体部分**，也是气候系统中最为活跃、变化最大的部分。

水圈　海洋、河流、湖泊、地下水和地表及大气中的**一切液态水**。其**三相变化**是气候系统最重要的过程之一。其**反射率最小、热容量最大**、流速小，动力、热力惯性大。对温度的变化起到**缓冲器**和**调节器**的作用。

冰冻圈　大陆**冰原**、高山**冰川**和**永冻层**、**海冰**和地面**雪盖**、**冰盖**。是地球上最大的淡水存储库，主要作用在于对**太阳辐射的高反照率**和**很低的热传导性**。

岩石圈　**大陆和海床**，是地球表层的固体表面，由**岩石、土壤和沉积物**组成。热容量小，热惯性小，通过质量、动量、感热等与大气作用。

生物圈　陆地和海洋中的**植物**，空气、海洋和陆地生活的**动物**，包括人类本身。**植物**改变了地表粗糙度、反照率、蒸发、 蒸腾、径流及土壤比热容。通过光合作用和呼吸作用，**生物**可以影响大气和海洋的**二氧化碳平衡**。

基本性质　① **非均匀的热力学-动力学系统**。气候系统各分量可以用化学成分、热力学及力学状态加以描述。

② **开放的非孤立系统**。作为一个整体，气候系统**对能量**是非孤立系统，对于与外层空间的**物质交换**而言是一个封闭系统。

③ **气候系统对不同分量的变化是多时间尺度的**。大气边界层时间尺度几分钟到数小时，海洋表面混合层数周到数年，深海水从几十年到几千年，冰川而言为世纪量级，地壳构造为千万年量级。

④ **高度耗散系统**。太阳辐射提供驱动气候系统的几乎所有能量，气候系统内部，能量以多种形式存在（热能、未能、动能、化学能等），由于**摩擦、扩散和其他不可逆过程的发生**，气候系统必须看成是一个高度耗散的系统。

⑤ **反馈**。在一个具有输入和输出的系统中，如果一部分的**输出结果**又反过来**修正输入信号**，这样的过程称为**反馈过程**。反馈造成的气候变化**与原变化同号**，使气候变化加剧，产生气候不稳定称为**正反馈**。反馈造成的气候变化**与原变化反号**，抑制气候的变化和异常，使气候趋于稳定，称为**负反馈**。

反馈案例

① 皮耶克尼斯正反馈：沃克环流受热带太平洋纬向海温梯度驱动，底层赤道东风的加强伴随着赤道海洋上升流的加强，导致赤道东太平洋海温异常降低，这又会加剧东西太平洋的温度梯度，进而又加强沃克环流，促进赤道东太平洋海温进一步降低，形成拉尼娜。

② **冰雪面-反射率-温度**：温室气体 → 温度升高 → 冰雪融化 → 反照率降低 → 吸收更多热量 → 温度升高
另一方面，温度降低→冰雪量增加→反照率增加→反射更多太阳辐射→温度进一步降低。

③ 热带地区：对流活动增强→降水增加→云增多→太阳辐射减少→温度降低→对流活动减弱